

ChronoLog

Suporte Psicossocial, Telemetria Acústica e Monitoramento Mental em Missões de Espaço Profundo

CURSO / TURMA:	Análise e Desenvolvimento de Sistemas 2TWDOA
PERÍODO:	1º Semestre de 2026
ALUNOS & RM:	Kauanny Teles Batista - RM 562574 Brian Henrique Dantas - RM 562939 Rebeca Luana Tavares Rodrigues Vicente - RM 566403
REPOSITÓRIO GITHUB:	https://github.com/BrianTKK/ChronoLog-Global-Solution

1. Introdução e Contextualização do Desafio

A exploração do espaço profundo apresenta barreiras que transcendem a engenharia física de foguetes e sistemas de propulsão. À medida que a humanidade se prepara para estabelecer assentamentos permanentes na Lua e realizar as primeiras missões tripuladas a Marte, um perigo invisível e altamente debilitante se destaca: a saúde psicológica dos astronautas.

Em missões marcianas, a distância de até 54 milhões de quilômetros impõe uma latência de trânsito eletromagnético (vácuo do espaço) que pode atingir até 20 minutos para uma única mensagem de rádio chegar à Terra. Isso significa que, em caso de crise emocional severa, desorientação de realidade ou pânico agudo, o astronauta está fisicamente isolado e a comunicação em tempo real é inviabilizada. A percepção desse atraso e o sentimento de desamparo podem catalisar quadros clínicos de ansiedade crônica e depressão.

O **ChronoLog** foi desenvolvido especificamente para este cenário, atuando como uma ferramenta offline-first de suporte psicossocial. Ele funciona como um diário de bordo digital de uso diário obrigatório pelo astronauta, capaz de extrair telemetria de saúde mental de forma autônoma e intervir imediatamente em situações de estresse, enquanto constrói uma ponte de comunicação assíncrona robusta com o suporte médico na Terra.

2. Proposta de Valor e Visão Geral do Sistema

O ChronoLog é baseado em três pilares fundamentais:

- **Privacidade e Autonomia Clínica:** Feedback imediato e suporte local não-invasivo para evitar a sobrecarga psicológica do usuário.
- **Biometria Acústica Digital:** Monitoramento contínuo baseado em processamento digital de voz direto no dispositivo.
- **Uplink Médico Resiliente:** Transmissão automática assíncrona que consolida o prontuário do astronauta na base terrestre, permitindo diagnósticos psiquiátricos contínuos de forma retrospectiva e intervenções coordenadas de segurança.

3. Arquitetura e Engenharia de IA

Para atingir resiliência máxima, o aplicativo adota uma **Arquitetura Híbrida de IA (Edge-to-Cloud)**, distribuindo a carga cognitiva de processamento entre o dispositivo orbital e a base terrestre:

3.1 Processamento de Borda (Edge AI - Offline-First)

Quando o astronauta Brian grava seu diário de bordo (por voz ou texto) nas proximidades de Marte, o sinal é processado instantaneamente localmente:

- **DSP de Áudio (Processamento Digital de Sinais):** Algoritmos em JavaScript decodificam o áudio PCM WAV diretamente da memória física, calculando de forma offline parâmetros de ritmo (velocidade de fala), proporção de silêncio e instabilidade vocal (tremor de amplitude/shimmer).

- **Mobile Copilot (IA Local Simulada):** Classifica de forma síncrona de baixa latência o nível de tensão (0.0 a 1.0) utilizando um modelo de inferência embarcado (simulado via Gemini Flash Lite). Caso a pontuação de estresse ultrapasse 0.70, o app intercepta imediatamente a navegação e encaminha o tripulante para sessões de respiração ativa guiada e relaxamento acústico.

3.2 Diagnóstico Terrestre Profundo (Cloud AI - Assíncrono)

Simultaneamente à intervenção local, o pacote consolidado contendo a transcrição do diário, o áudio original em base64 e a telemetria DSP é enfileirado localmente e enviado para o uplink terrestre via rádio.

Ao receber o pacote na Terra, o backend aciona uma análise clínica profunda (simulada via modelos robustos como Gemini Pro/Flash). O modelo clínico realiza uma avaliação abstrata e busca discursos incongruentes, paranoias, desorientação e ideação autolítica, emitindo o **Relatório Clínico Terrestre**. Esse relatório é composto por quatro campos rígidos (Síntese, Aspectos Positivos, Vulnerabilidades e Recomendações) e é gravado no prontuário do astronauta no *Acervo Cronológico* (Histórico).

4. Design System e Princípios de UI/UX

A interface do ChronoLog foi desenhada sob a metáfora visual de um '**Refúgio de Vidro**' no espaço profundo, adotando um estilo Glassmorphism sob um Dark Theme acolhedor:

- **Redução da Ansiedade Clínica:** O app deliberadamente oculta métricas exatas de estresse e alarmes clínicos da interface de uso do astronauta. A exibição de pontuações de estresse no isolamento orbital atuaria como um gatilho de ansiedade por performance. O feedback local se dá exclusivamente através de mensagens empáticas e sugestões terapêuticas orgânicas. A telemetria clínica analítica detalhada fica restrita ao painel médico (Histórico).
- **Visual Glassmorphism:** Utiliza cartões semi-transparentes com desfoque de fundo (backdrop blur) e bordas finas com brilho azulado e esmeralda. Isso evoca as janelas de observação de uma cúpula, onde a tecnologia protege o tripulante e o conecta com o exterior.
- **Refúgio Ativo:** Uma sala de respiração assistida guiada com animações expansivas e sons binaurais regenerativos de frequência de foco (frequência beta de 20 Hz) ou chuva limpa de descompressão.

5. Limitações de Escopo e Protótipo de Vídeo

Embora a visão ideal de produto contemple o suporte a diários por vídeo (extraindo biometria facial, micro-expressões e dilatação de pupila), essa funcionalidade foi omitida da implementação de código deste protótipo.

A justificativa técnica de escopo baseia-se em otimizar o tempo de desenvolvimento para o desafio acadêmico Global Solution. A complexidade de implementar processamento local de frames de vídeo em tempo real (em React Native) elevaria o peso do bundle e demandaria um cronograma consideravelmente maior, sem alterar a proposta de valor principal. Optou-se por focar na calibração fina da telemetria de voz (DSP) e texto, que constituem 90% do indicador de estabilidade mental.

6. Configuração e Instalação do Projeto

Para fins de avaliação e homologação do protótipo, o ChronoLog disponibiliza uma interface web interativa de testes. A integração com a API do Gemini exige a definição de uma chave pessoal no arquivo de ambiente local.

Instruções de Inicialização Local:

1. Clone o repositório hospedado no GitHub no link disponível na capa deste documento.
2. Certifique-se de possuir o Node.js instalado (versão ≥ 18).
3. Crie um arquivo **.env** na raiz do projeto (copiando as variáveis do arquivo **.env.example** disponibilizado).
4. No arquivo **.env**, configure a sua chave pessoal do Google AI Studio:

```
EXPO_PUBLIC_GEMINI_API_KEY=sua_chave_aqui
```

5. Instale as dependências da aplicação rodando no terminal:

```
npm install
```

6. Inicie o servidor local web:

```
npm run web
```

A aplicação será compilada em menos de 5 segundos e estará acessível em seu navegador no endereço local padrão.

7. Alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

O ChronoLog possui um papel estratégico de alinhamento com a agenda de sustentabilidade global da Organização das Nações Unidas (ONU), correspondendo diretamente a dois Objetivos de Desenvolvimento Sustentável principais:

- **ODS 3 - Saúde e Bem-Estar (Meta 3.4):** Foco na promoção da saúde mental e do bem-estar psicológico. O aplicativo oferece uma barreira preventiva contra a deterioração cognitiva e o sofrimento psíquico causados pelo isolamento social prolongado e confinamento em condições extremas de gravidade e luz desreguladas.
- **ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico (Meta 8.8):** Promoção de ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores. No contexto da economia espacial, os astronautas e pesquisadores são expostos a níveis de perigo ocupacional extremos. Garantir a integridade psicossocial da tripulação é um requisito de segurança indispensável para viabilizar operações econômicas, industriais e científicas sustentáveis além da órbita terrestre.

A tecnologia desenvolvida possui alto potencial de transferência tecnológica (spinoff), podendo ser adotada em solo terrestre para proteger trabalhadores de setores de alto isolamento, como tripulações de submarinos

militares, pesquisadores em bases científicas isoladas na Antártica e operadores de plataformas petrolíferas offshore.